Subiect Examen dsad

Dezvoltare Software pentru analiza datelor (Academia de Studii Economice din Bucure□ti)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Alexandru Cristian Marincovici (marincovicialexandru19@stud.ase.ro)

În fișierul *GlobalIndicatorsPerCapita_2021.csv* sunt prezentați indicatori macroeconomici pe țări, la nivel mondial, la nivelul anului 2021 (Sursa datelor: United Nations Statistics Division, https://data.un.org/)

Indicatori:	
CountryID	Număr unic de identificare țară
Country	Numele țării
GNI	Venitul național brut pe locuitor
ChangesInv	Variația stocurilor
Exports, Imports	Exportul și importul de bunuri și servicii
FinalConsExp	Cheltuielile pentru consumul final
GrossCF	Formarea brută de capital fix
HouseholdConsExp	Cheltuielile de consum final ale gospodăriilor
AgrHuntForFish, Construction, Manufacturing, MiningManUt, TradeT, TransportComm, Other	Valoarea adăugată pe ramuri (Agricultură-Vânătoare-Silvicultură-Pescuit, Construcții, ... , Altele)

Datele sunt exprimate în USD per capita. În fișierul *CoduriTari.csv* se află codificări ale țărilor și împărțirea acestora pe continente: *CountryID* - Număr unic de identificare (idem tabel), *Country* - numele țării (nu sunt identice cu cele din fișierul anterior), *Continent* - numele continentului. Legătura dintre cele două seturi de date se face prin *CountryId*.

A. Să se implementeze următoarele cerințe:
1. Calculul excedentului comercial pentru fiecare țară (diferența dintre *Exports* și *Imports*). Vor fi salvate în fișierul *Cerinta1.csv* țările cu excedent pozitiv, în ordinea descrescătoare a excedentului. Se va salva codul de țară, numele țării și exportul, importul și excedentul. (*1 punct*)
Exemplu:

```
CountryID,Country,Exports,Imports,Excedent
442,Luxembourg,283112.865,236188.081,46924.783999999985
```

...
Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.
2. Salvarea în fișierele *Africa.csv*, *Asia.csv*, ... a matricelor de corelații între indicatori la nivelul continentelor. Numele fișierului este numele continentului pentru care se calculează matricea de corelație. (*2 puncte*)
Exemplu pentru *Africa.csv*:

```
,GNI,ChangesInv,Exports,Imports,FinalConsExp,GrossCF,HouseholdConsExp,AgrHuntForFish,Construction,M
anufacturing,MiningManUt,TradeT,TransportComm,Other
GNI,1.0,0.07,0.84,0.78,0.97,0.82,0.96,0.24,0.71,0.75,0.76,0.89,0.88,0.97
ChangesInv,0.07,1.0,0.28,0.32,0.07,0.36,0.07,-0.13,0.12,-0.05,-0.06,0.25,0.32,0.01
```

...
Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.

B. Să se efectueze analiza în componente principale standardizată pe setul de date de mai sus (indicatorii macroeconomici) și să se furnizeze următoarele rezultate:
1. Graficul varianței componentelor principale (Scree plot - valori proprii) cu evidențierea criteriilor de relevanță. (*2 puncte*)
Criteriul de acordare a punctajului: Vizualizarea graficului.
2. Corelațiile factoriale (corelații dintre variabilele observate și componentele principale). Corelațiile vor fi salvate în fișierul *r.csv*. (*1 punct*)
Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output.
3. Valorile cosinus și comunalitățile. Acestea vor fi salvate în fișierele *cosin.csv* și *comm.csv*. (*2 puncte*)
Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierelor output.

C. Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul *T.csv* iar centrii de clase au fost salvați în fișierul *G.csv*. Predictorii sunt X_1, ..., X_6 iar clasele sunt etichetate cu *A*, *B*, *C* și *D*. Să se afișeze la consolă clasa în care va fi clasificată instanța x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3].
Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția *np.linalg.inv*(), unde *np* este numele de import al pachetului *numpy*. (**1 punct**)
Criteriul de acordare a punctajului: Urmărirea rezultatului și a codului care l-a generat.

This document is available on studocu
Downloaded by Alexandru Cristian Marincovici (marincovicialexandru19@stud.ase.ro)